Software Requirements Specification

for

Website Melatih Vokal untuk Persiapan Tes Keterampilan Musik Menggunakan *CREPE* dan *Dynamic Time Warping* (Nadalaya)

Prepared by
Christian Imanuel Admojo (11241022)

22 September 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan.....1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....1
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan.....1
1.3 Batasan Produk.....1
1.4 Definisi dan Istilah.....2
2. Deskripsi Keseluruhan.....4
2.1 Deskripsi Produk.....4
2.2 Fungsi Produk.....4
2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna.....5
2.4 Lingkungan Operasi.....6
2.5 Batasan Desain dan Implementasi.....6
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....8
3.1 User Interfaces.....8
3.2 Software Interface.....9
3.3 Communication Interface.....10
4. Functional Requirement.....11
4.1 Use Case Diagram.....14
4.2 Use Case Description.....15
4.2.1 Mendaftarkan Akun.....15
4.2.2 Masuk ke Sistem.....16
4.2.3 Mengatur Ulang Kata Sandi.....17
4.2.4 Keluar dari Sistem.....18
4.2.5 Mengubah profil.....19
4.2.6 Melihat Daftar Materi.....20
4.2.7 Menyaring Materi.....21
4.2.8 Memilih Materi Latihan.....22
4.2.9 Memeriksa Hak Akses dan Kuota.....23
4.2.10 Memutar Acuan MIDI dan Notasi.....24
4.2.11 Merekam Suara.....25
4.2.12 Menganalisis Akurasi Nada.....26
4.2.13 Menampilkan Skor dan Grafik Nada.....27
4.2.14 Melihat Riwayat Latihan.....28
4.2.15 Melihat Grafik Progres.....29
4.2.16 Mengaktifkan Uji Coba Premium.....30
4.2.17 Membeli Paket Langganan.....31
4.2.18 Memproses Pembayaran.....32
4.2.19 Mengaktifkan Langganan.....33

4.2.20 Melihat Data Materi....34
4.2.21 Menambahkan Data Materi....35
4.2.22 Mengubah Data Materi....36
4.2.23 Menghapus Data Materi....37
4.2.24 Melihat Data Pengguna....38
4.2.25 Menonaktifkan Akun Pengguna....39
4.2.26 Melihat Statistik Latihan....40
4.2.27 Melihat Laporan Transaksi....41
5. Non Functional Requirements....42

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Christian Imanuel Admojo	22-09-2026	Penyusunan dokumen SRS awal	1.0
Christian Imanuel Admojo	15-10-2026	Terdapat typo dan ketidaksesuaian antara SRS dan SDD	1.1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini menetapkan kebutuhan perangkat lunak Nadalaya, sebuah website latihan vokal untuk persiapan tes keterampilan musik bagian solfeggio. Dokumen menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Secara khusus, dokumen ini digunakan untuk:

- Menjelaskan fungsi sistem, pengguna, dan batasannya secara terukur.
- Menjadi dasar perancangan arsitektur, antarmuka, dan database.
- Menjadi dasar penyusunan test case dan kriteria penerimaan.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Tabel 1.1 Audien dan Pembaca

Pembaca	Kepentingan	Bagian yang Disarankan
Pengembang	Acuan implementasi fitur, database, dan batasan sistem	Bab 2, 3, dan 4
Penguji	Penyusunan dan pelaksanaan test case	Bab 4 dan 5
Pengguna	Gambaran fungsi dan batasan website	Bab 1 dan 2

1.3 Batasan Produk

Nadalaya membantu calon mahasiswa jurusan musik berlatih membaca dan menyanyikan not (*solfeggio)*. Pengguna memilih materi, mendengarkan acuan MIDI sambil membaca notasi, merekam nyanyiannya, lalu sistem menilai akurasi nada menggunakan *CREPE* untuk deteksi *pitch* dan *Dynamic Time Warping* (DTW) untuk membandingkan pola nyanyian dengan acuan. Berikut adalah batasan ruang lingkup:

- Produk berupa website responsif, bukan aplikasi mobile native atau ekstensi browser.
- Materi latihan terbatas pada tiga jenis yaitu tangga nada, interval, dan melodi pendek dalam format MIDI.
- Analisis hanya menilai ketepatan nada dan urutannya. Kualitas suara, ketepatan ritme, dan teknik vokal tidak dinilai..
- Input hanya satu suara (*monofonik*) dari mikrofon pengguna.
- Model *CREPE* (versi *TensorFlow.js*) dan algoritma DTW dijalankan di browser pengguna dalam bentuk pretrained/siap pakai, tanpa pelatihan model dari nol.

- Pembayaran diproses melalui payment gateway Midtrans pada mode production dengan metode Virtual Account dan QRIS.
- Tidak mencakup bagian tes keterampilan musik lain seperti dikte ritmik, teori musik, atau permainan instrumen.

1.4 Definisi dan Istilah

Tabel 1.2 Definisi dan Istilah

No	Istilah	Definisi Singkat
1	SRS	*Software Requirements Specification*, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
2	Solfeggio	Latihan membaca notasi musik lalu menyanyikannya dengan nada yang tepat.
3	Pitch	Tinggi rendahnya nada, diukur dalam Hertz (Hz).
4	Cent	Satuan selisih nada dengan 100 cent sama dengan satu semitone.
5	MIDI	*Musical Instrument Digital Interface*, format data berisi urutan nada, durasi, dan tempo.
6	CREPE	*Convolutional Representation for Pitch Estimation*, model deep learning pretrained untuk mendeteksi pitch dari audio.
7	DTW	*Dynamic Time Warping*, algoritma untuk menyelaraskan dua deret waktu yang kecepatannya berbeda.
8	Kontur pitch	Deret nilai pitch per potongan waktu (*frame*) hasil deteksi dari rekaman.
9	Freemium	Model bisnis dengan layanan dasar gratis dan fitur lanjutan berbayar.
10	Trial	Masa uji coba Premium gratis selama 7 hari.
11	Premium	Paket berlangganan Rp39.000/bulan dengan analisis tanpa batas dan akses semua materi.
12	Paket Persiapan Tes	Paket berlangganan Rp99.000 untuk 3 bulan dengan fitur setara

		Premium.
13	Kuota analisis	Batas 3 kali analisis per hari untuk pengguna gratis.
14	Supabase	Layanan backend berbasis PostgreSQL dengan fitur autentikasi bawaan.
15	Midtrans	Payment gateway Indonesia untuk memproses pembayaran online.
16	Webhook	Notifikasi otomatis dari Midtrans ke server Nadalaya saat status pembayaran berubah.
17	Sandbox	Mode uji coba Midtrans tanpa transaksi uang sungguhan, digunakan selama pengembangan dan pengujian.
18	Docker	Platform containerization untuk mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya agar berjalan identik di lingkungan mana pun.
19	Container	Unit terisolasi hasil Docker yang menjalankan aplikasi beserta dependensinya.
20	TensorFlow.js	Library machine learning berbasis JavaScript untuk menjalankan model deep learning langsung di browser.
21	MDR	Merchant Discount Rate, biaya layanan per transaksi yang dipotong oleh payment gateway.
22	Production	Mode operasional Midtrans yang memproses transaksi dengan uang sungguhan.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Nadalaya adalah website latihan solfeggio mandiri bagi calon mahasiswa jurusan musik yang menghadapi tes keterampilan musik. Pengguna memilih materi, mendengarkan dan melihat acuan MIDI beserta notasinya, lalu merekam nyanyiannya langsung dari browser.

Rekaman diproses langsung di browser pengguna dalam empat tahap, yaitu CREPE mendeteksi kontur pitch, kontur dikonversi ke satuan nada, DTW menyelaraskan nyanyian dengan nada acuan, lalu sistem menghitung skor akurasi dan menampilkan grafik perbandingan pitch. Hasil setiap latihan disimpan ke server sebagai riwayat untuk grafik progres. Berikut adalah paket freemium:

Tabel 2.1 Paket Freemium

Paket	Harga	Hak Akses
Gratis	Rp 0	3 analisis per hari, materi tangga nada dasar
Trial Premium	Rp 0	Setara Premium selama 7 hari, satu kali per akun
Premium	Rp 39.000 / bulan	Analisis tanpa batas, semua materi interval dan melodi, grafik progres
Paket Persiapan Tes	Rp 99.000 / 3 bulan	Setara Premium selama 90 hari

2.2 Fungsi Produk

Tabel 2.2 Fungsi Produk

Nama	Keterangan
Manajemen akun	Registrasi, login, logout, reset password, dan profil pengguna melalui Supabase Auth.
Manajemen materi latihan	Admin menambah, mengubah, dan menghapus materi MIDI beserta jenis, tingkat, dan status gratis/premium
Latihan vokal	Menampilkan daftar materi, memutar acuan MIDI dan notasi, serta merekam suara pengguna
Analisis Vokal	Deteksi pitch dengan CREPE, penyelarasan dengan DTW, perhitungan skor, dan grafik pitch nyanyian vs acuan
Pembatasan akses dan kuota	Membatasi pengguna Gratis 3 analisis per hari, mengunci

	halaman latihan saat kuota habis, dan mengunci materi premium.
Langganan dan Pembayaran	Aktivasi trial 7 hari, pembelian paket via Midtrans, verifikasi webhook, dan penurunan otomatis ke paket gratis saat masa aktif habis.
Progres dan Laporan	Grafik progres skor untuk pengguna premium, serta statistik latihan, daftar pengguna, dan laporan transaksi untuk admin

2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna

Tabel 2.3 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses Ke Aplikasi	Kemampuan Yang Harus Dimiliki
Pengunjung yang belum login	Melihat halaman beranda, informasi fitur, dan harga paket	Halaman publik berupa registrasi dan login	Menggunakan browser
Pengguna Gratis	Berlatih materi dasar dan melihat skor	Materi tangga nada dasar dengan 3 analisis per hari dan memiliki riwayat latihan	Membaca notasi dasar, menggunakan mikrofon di browser
Pengguna Premium termasuk Trial dan Paket Persiapan Tes	Berlatih semua materi dan memantau progres	Semua materi dengan analisis tanpa batas, memiliki grafik progres dan dapat kelola langganan	Sama seperti Pengguna Gratis
Admin Nadalaya	Mengelola materi, akun, dan memantau transaksi	CRUD materi, kelola akun, statistik, dan laporan transaksi	Memahami file MIDI dan notasi musik, mengoperasikan dashboard web

2.4 Lingkungan Operasi

Tabel 2.4 Komponen dan Spesifikasi

Komponen	Spesifikasi
Perangkat klien	Laptop/PC atau smartphone dengan mikrofon bawaan atau eksternal
Browser klien	Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox versi terbaru yang mendukung Web Audio API, MediaRecorder, serta WebGL atau WebAssembly
Aplikasi web	Next.js sebagai antarmuka dan API server yang dikemas dalam container Docker dan dijalankan pada Render sebagai Docker web service
Modul analisis	CREPE (*TensorFlow.js*) dan DTW yang berjalan di browser pengguna
Database dan autentikasi	Supabase (PostgreSQL, Supabase Auth, dan Storage untuk file MIDI)
Pembayaran	Midtrans Snap, mode production berupa Virtual Account dan QRIS. Mode sandbox hanya untuk pengembangan dan pengujian
Lingkungan pengembangan	Docker dan Docker Compose
Jaringan	Koneksi internet stabil agar model CREPE dapat diunduh saat analisis pertama, lalu disimpan di cache browser

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Aplikasi dikemas dalam container Docker menggunakan Dockerfile dan docker-compose agar lingkungan pengembangan dan produksi identik.
- Infrastruktur menggunakan layanan cloud terkelola berupa Render dan Supabase dengan kapasitas terbatas, layanan aplikasi dapat mengalami cold start setelah tidak menerima permintaan dalam waktu tertentu.
- Analisis vokal dijalankan di browser menggunakan CREPE versi TensorFlow.js (varian tiny/small), sehingga kecepatan analisis bergantung pada spesifikasi perangkat pengguna.
- Rekaman dibatasi maksimal 60 detik per analisis agar pemrosesan di perangkat tetap ringan.

- Pengecekan hak akses dan pencatatan kuota analisis dilakukan di sisi server. Server mencatat sesi analisis sebelum analisis dimulai, dan hanya sesi yang selesai yang dihitung sebagai kuota. Karena analisis berjalan di browser, kuota ini merupakan pembatas praktis, bukan jaminan mutlak.
- Pembayaran berjalan pada mode production Midtrans menggunakan akun merchant individu yang telah diaktivasi. Setiap transaksi dikenai MDR sesuai ketentuan Midtrans.
- Akses mikrofon memerlukan izin pengguna dan koneksi HTTPS.
- Skor bergantung pada kualitas mikrofon dan kebisingan ruangan, sistem tidak melakukan peredaman noise tingkat lanjut.
- Acuan MIDI tidak diputar saat perekaman agar suara speaker tidak terekam mikrofon. Pengguna disarankan memakai headphone

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

Tabel 3.1 Isi Utama Halaman Nadalaya

Halaman	Aktivitas	Isi Utama
Beranda	Pengunjung	Penjelasan produk, fitur, harga paket, tombol daftar/masuk
Registrasi & Login	Pengunjung	Registrasi terdiri dari form nama, email, dan kata sandi. Login terdiri dari form email dan kata sandi, tautan lupa kata sandi
Dashboard Pengguna	Pengguna	Status paket, sisa kuota hari ini, materi terakhir, skor terbaru
Daftar Materi	Pengguna	Materi per jenis (tangga nada, interval, melodi) dan tingkat, ikon gembok pada materi premium
Latihan	Pengguna	Notasi materi, tombol putar acuan MIDI, tombol rekam/berhenti, indikator level suara
Hasil Analisis	Pengguna	Skor akurasi antara 0–100, grafik pitch nyanyian vs acuan, catatan nada yang meleset
Riwayat & Progres	Pengguna	Tabel riwayat latihan dan grafik progres skor khusus Premium
Langganan	Pengguna	Pilihan paket, tombol trial, status dan masa aktif langganan
Pembayaran	Pengguna	Pop-up Midtrans Snap dan halaman status pembayaran
Dashboard Admin	Admin	Ringkasan jumlah pengguna, latihan, dan transaksi
Kelola Materi	Admin	Tabel materi, form tambah/ubah materi, unggah file MIDI
Kelola Pengguna	Admin	Daftar pengguna, status langganan, nonaktifkan akun
Laporan Transaksi	Admin	Daftar transaksi dengan filter tanggal dan status

3.2 Software Interface

Tabel 3.2 Software

Perangkat Lunak	Fungsi dalam Sistem	Data yang dipertukarkan
Supabase Auth	Registrasi, login, sesi, reset password	Nama, email, kata sandi, token sesi
Supabase PostgreSQL	Penyimpanan data utama	users, materi_latihan, riwayat_latihan, sesi_analisis, transaksi
Supabase Storage	Penyimpanan file MIDI	File .mid
CREPE (TensorFlow.js)	Deteksi pitch dari rekaman di browser	Input audio mono 16 kHz, output pitch (Hz) dan confidence per frame
Modul DTW (JavaScript)	Penyelarasan kontur pitch dengan nada acuan	Input dua deret nada, output jalur penyelarasan dan jarak
@tonejs/midi dan Tone.js	Membaca file MIDI dan memutar acuan nada	Nada, waktu mulai, durasi
VexFlow	Menampilkan notasi balok dari data MIDI	Nada, waktu mulai, durasi
Chart.js	Menampilkan grafik pitch dan grafik progres	Deret pitch nyanyian, nada acuan, skor per tanggal
Midtrans Snap API	Pembuatan transaksi dan notifikasi status	Order ID, nominal, token Snap, status pembayaran
Web Audio API & MediaRecorder	Merekam suara di browser	Stream audio dari mikrofon
Docker Engine & Docker Compose	Membangun dan menjalankan container aplikasi	Image aplikasi dan variabel lingkungan

3.3 Communication Interface

- Seluruh komunikasi klien server menggunakan HTTPS (TLS) dan juga akses mikrofon mewajibkan HTTPS.
- Frontend berkomunikasi dengan API server Next.js melalui REST API berformat JSON. Rekaman suara tidak dikirim ke server. Yang disimpan hanya hasil analisis berupa skor dan ringkasan kontur pitch.
- Frontend mengakses Supabase melalui Supabase client SDK dengan token sesi (JWT) dan Row Level Security.
- Sistem menerima notifikasi pembayaran dari Midtrans melalui HTTP POST webhook, lalu memverifikasi signature key sebelum memperbarui status.
- Notifikasi reset password dan verifikasi akun dikirim melalui email oleh Supabase Auth.

4. Functional Requirement

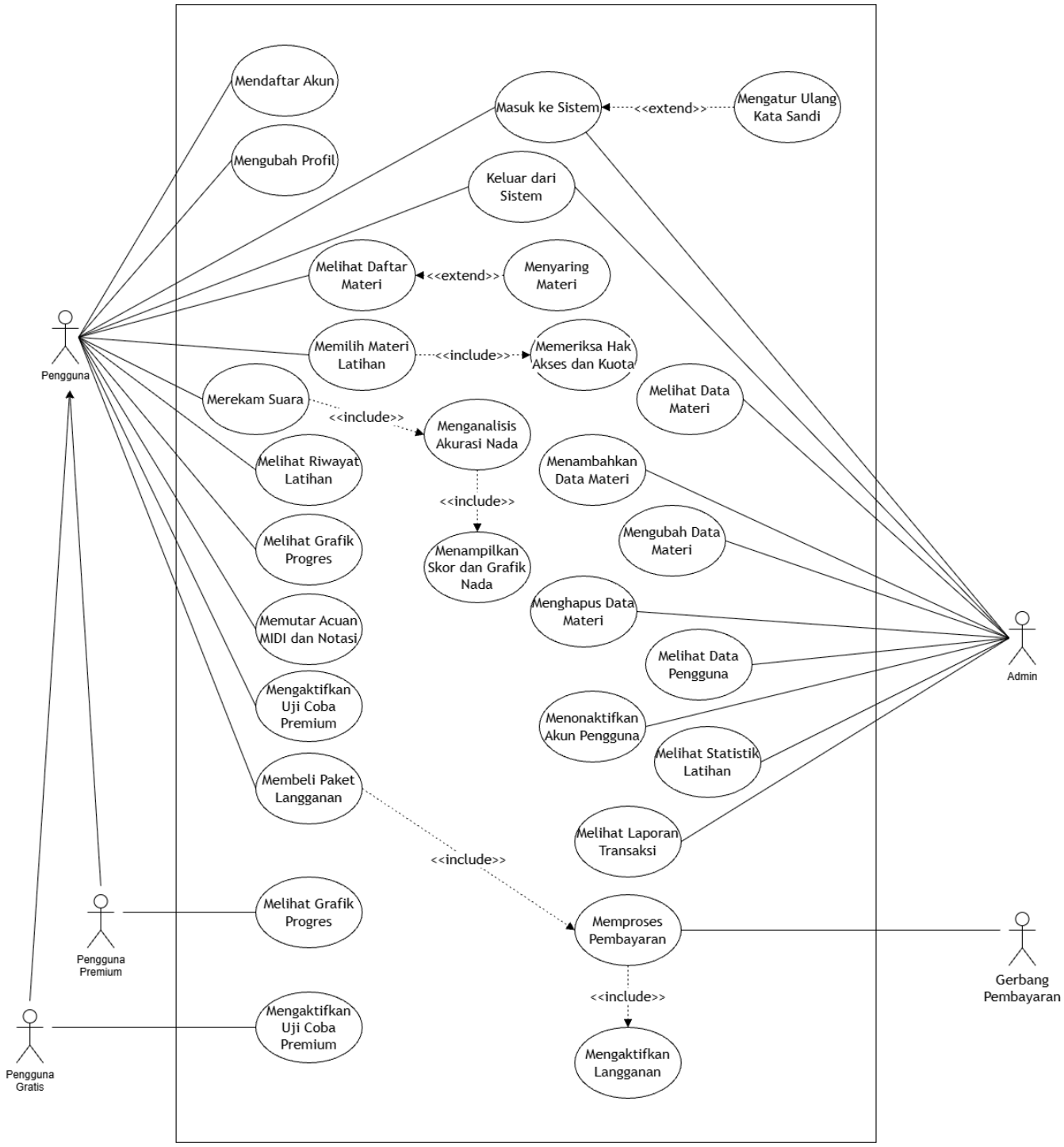
Tabel 4.1 Functional Requirement

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Registrasi akun	Pengunjung dapat mendaftar dengan nama, email, dan kata sandi (minimal 8 karakter). Akun baru otomatis berstatus Gratis.
FR-02	Login dan logout	Pengguna dan admin dapat masuk dan keluar, sistem mengarahkan ke dashboard sesuai peran.
FR-03	Reset password	Pengguna dapat meminta tautan reset password yang dikirim ke email.
FR-04	Kelola profil	Pengguna dapat melihat dan mengubah nama serta melihat status paket dan masa aktifnya.
FR-05	Kelola materi latihan	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus materi berisi judul, jenis, tingkat, status gratis/premium, tempo, dan file MIDI. Notasi balok dibuat otomatis oleh sistem dari file MIDI.
FR-06	Kelola akun pengguna	Admin dapat melihat daftar pengguna beserta status langganan dan menonaktifkan akun.
FR-07	Tampilkan daftar materi	Sistem menampilkan materi per jenis dan tingkat. Materi premium tampil terkunci bagi pengguna Gratis.
FR-08	Cek hak akses materi	Sistem menolak akses materi premium oleh pengguna Gratis dan menampilkan ajakan upgrade.
FR-09	Cek kuota analisis harian	Sistem menghitung sesi analisis berstatus selesai pada hari ini. Pengguna Gratis yang sudah memakai 3 sesi tidak dapat membuka halaman latihan maupun memulai analisis hingga hari berikutnya (00.00 WIB). Pengecekan dilakukan di sisi server saat pengguna memilih materi dan diulang setiap kali tombol Analisis ditekan. Sesi dicatat di server sebelum analisis dimulai. Sesi yang gagal (rekaman kurang dari 2 detik, tanpa suara, model gagal dimuat, atau hasil gagal disimpan) tidak dihitung.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-10	Putar acuan MIDI dan notasi	Sistem memutar acuan MIDI dan menampilkan notasi materi sebelum perekaman. Acuan tidak diputar saat perekaman berlangsung
FR-11	Rekam suara	Pengguna dapat merekam nyanyian maksimal 60 detik, mendengarkan ulang, dan mengulang rekaman sebelum dianalisis.
FR-12	Deteksi pitch (CREPE)	Sistem mengekstrak kontur pitch dan confidence per frame dari rekaman menggunakan CREPE yang berjalan di browser pengguna.
FR-13	Penyelarasan (DTW)	Sistem mengonversi pitch ke cent dan menyelaraskannya dengan nada acuan MIDI menggunakan DTW.
FR-14	Hitung skor dan umpan balik	Sistem menghitung skor akurasi 0–100 dan menandai nada yang meleset lebih dari 50 cent.
FR-15	Tampilkan grafik pitch	Sistem menampilkan grafik pitch nyanyian dibandingkan pitch acuan.
FR-16	Simpan riwayat latihan	Sistem menyimpan materi, skor, dan tanggal setiap analisis yang berhasil.
FR-17	Grafik progres	Pengguna Premium dapat melihat grafik perkembangan skor dari waktu ke waktu.
FR-18	Aktivasi trial Premium	Pengguna Gratis dapat mengaktifkan trial Premium 7 hari, satu kali per akun.
FR-19	Pembelian paket	Pengguna dapat membeli Premium (Rp39.000/bulan) atau Paket Persiapan Tes (Rp99.000/3 bulan) melalui Midtrans dengan metode Virtual Account atau QRIS, langganan aktif setelah pembayaran nyata terkonfirmasi.
FR-20	Verifikasi pembayaran	Sistem memverifikasi webhook Midtrans, memperbarui status transaksi, lalu mengaktifkan atau memperpanjang langganan.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-21	Kedaluwarsa langganan	Sistem memeriksa tanggal berakhir setiap kali status paket dibutuhkan. Jika sudah lewat, akun diperlakukan sebagai Gratis dan statusnya di database diperbarui. Proses terjadwal harian (00.00 WIB) merapikan akun yang sudah melewati tanggal berakhir
FR-22	Statistik dan laporan admin	Admin dapat melihat statistik latihan dan laporan transaksi dengan filter tanggal dan status.

4.1 Use Case Diagram



Gambar 4.1 Use Case Diagram Nadalaya

4.2 Use Case Description

4.2.1 Mendaftarkan Akun

Tabel 4.2 UCD Mendaftarkan Akun

Use case name	Mendaftar Akun	
Use case ID	UC-01	
Purpose	Memungkinkan calon pengguna membuat akun agar dapat mengakses fitur latihan vokal.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-01	
Triggering Event	Pengguna menekan tombol Daftar pada halaman beranda.	
Brief Description	Sistem menerima data registrasi, memvalidasinya, lalu membuat akun baru berstatus Gratis.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-02	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin memiliki akun untuk mulai berlatih *solfeggio*.	
Preconditions	1. Pengguna belum memiliki akun. 2. Halaman registrasi terbuka. 3. Sistem aktif.	
Postconditions	1. Akun baru tersimpan dengan status Gratis. 2. Email verifikasi terkirim ke pengguna.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka halaman registrasi. 2. Mengisi nama, email, dan kata sandi. 3. Menekan tombol Daftar.	1.1 Menampilkan formulir registrasi. 3.1 Memvalidasi format data. 3.2 Membuat akun baru berstatus Gratis. 3.3 Mengirim email verifikasi. 3.4 Menampilkan pesan registrasi berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling

	Email sudah terdaftar	Menampilkan pesan "Email sudah digunakan".
	Data tidak lengkap atau format salah	Menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang bermasalah.
	Kata sandi kurang dari 8 karakter	Menampilkan pesan "Kata sandi minimal 8 karakter".

4.2.2 Masuk ke Sistem

Tabel 4.3 UCD Masuk ke Sistem

Use case name	Masuk ke Sistem	
Use case ID	UC-02	
Purpose	Memungkinkan pengguna dan admin masuk ke sistem untuk mengakses fitur sesuai perannya.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-02	
Triggering Event	Pengguna atau admin menekan tombol Masuk pada halaman beranda.	
Brief Description	Sistem memverifikasi email dan kata sandi, lalu mengarahkan ke dashboard sesuai peran.	
Actor	Pengguna, Admin	
Related Use Cases	UC-01, UC-03, UC-04	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mengakses materi dan riwayat latihannya. 2. Admin: ingin mengakses dashboard pengelolaan.	
Preconditions	1. Akun sudah terdaftar dan aktif. 2. Halaman masuk terbuka. 3. Sistem aktif.	
Postconditions	1. Sesi login terbentuk. 2. Pengguna diarahkan ke dashboard pengguna, admin diarahkan ke dashboard admin.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka halaman masuk. 2. Mengisi email dan kata sandi.	1.1 Menampilkan formulir masuk.

	3. Menekan tombol Masuk.	3.1 Memverifikasi email dan kata sandi. 3.2 Membuat sesi login. 3.3 Memeriksa peran akun. 3.4 Memeriksa status akun aktif 3.5 Menampilkan dashboard sesuai peran.
Exception Condition	Condition	Handling
	Email atau kata sandi salah	Menampilkan pesan "Email atau kata sandi salah".
	Akun dinonaktifkan	Mengakhiri sesi yang terbentuk dan menampilkan pesan ‘Akun Anda telah dinonaktifkan.
	Email belum diverifikasi	Menampilkan pesan untuk memverifikasi email terlebih dahulu.

4.2.3 Mengatur Ulang Kata Sandi

Tabel 4.4 UCD Mengatur Ulang Kata Sandi

Use case name	Mengatur Ulang Kata Sandi
Use case ID	UC-03
Purpose	Memungkinkan pengguna membuat kata sandi baru saat lupa kata sandi.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-03
Triggering Event	Pengguna menekan tautan Lupa Kata Sandi pada halaman masuk.
Brief Description	Sistem mengirim tautan atur ulang ke email pengguna, lalu menyimpan kata sandi baru.
Actor	Pengguna
Related Use Cases	UC-02
Stakeholder	1. Pengguna: ingin tetap dapat mengakses akunnya walaupun lupa kata sandi.
Preconditions	1. Akun sudah terdaftar. 2. Pengguna memiliki akses ke email terdaftar.
Postconditions	1. Kata sandi baru tersimpan.

	2. Pengguna dapat masuk dengan kata sandi baru.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tautan Lupa Kata Sandi. 2. Mengisi email dan menekan tombol Kirim. 3. Membuka tautan dari email. 4. Mengisi kata sandi baru dan menekan Simpan.	1.1 Menampilkan formulir email. 2.1 Mengirim tautan atur ulang ke email. 3.1 Menampilkan formulir kata sandi baru. 4.1 Menyimpan kata sandi baru. 4.2 Menampilkan pesan berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling
	Email tidak terdaftar	Menampilkan pesan umum bahwa tautan dikirim jika email terdaftar.
	Tautan sudah kedaluwarsa	Menampilkan pesan "Tautan kedaluwarsa" dan meminta pengguna mengulang permintaan.

4.2.4 Keluar dari Sistem

Tabel 4.5 UCD Keluar dari Sistem

Use case name	Keluar dari Sistem
Use case ID	UC-04
Purpose	Memungkinkan pengguna dan admin mengakhiri sesi agar akun tetap aman.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-02
Triggering Event	Pengguna atau admin menekan tombol Keluar.
Brief Description	Sistem menghapus sesi login dan mengarahkan ke halaman beranda.
Actor	Pengguna, Admin
Related Use Cases	UC-02
Stakeholder	1. Pengguna dan Admin: ingin akunnya tidak dapat diakses orang lain setelah selesai.
Preconditions	1. Pengguna atau admin sudah masuk ke sistem.

Postconditions	1. Sesi login terhapus. 2. Halaman beranda ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol Keluar.	1.1 Menghapus sesi login. 1.2 Menampilkan halaman beranda.
Exception Condition	Condition	Handling
	Koneksi terputus saat keluar	Menghapus sesi di browser dan menampilkan halaman beranda.

4.2.5 Mengubah profil

Tabel 4.6 UCD Mengubah Profil

Use case name	Mengubah Profil	
Use case ID	UC-05	
Purpose	Memungkinkan pengguna memperbarui nama dan melihat status paketnya.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-04	
Triggering Event	Pengguna membuka menu Profil.	
Brief Description	Sistem menampilkan data profil dan status paket, lalu menyimpan perubahan nama pengguna.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-02	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin data akunnya selalu benar dan mengetahui masa aktif paketnya.	
Preconditions	1. Pengguna sudah masuk ke sistem.	
Postconditions	1. Perubahan profil tersimpan. 2. Profil terbaru ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Profil. 2. Mengubah nama. 3. Menekan tombol Simpan.	1.1 Menampilkan nama, email, status paket, dan masa aktif. 3.1 Memvalidasi data.

		3.2 Menyimpan perubahan. 3.3 Menampilkan pesan berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling
	Nama dikosongkan	Menampilkan pesan "Nama wajib diisi".

4.2.6 Melihat Daftar Materi

Tabel 4.7 UCD Melihat Daftar Materi

Use case name	Melihat Daftar Materi	
Use case ID	UC-06	
Purpose	Memungkinkan pengguna melihat seluruh materi latihan yang tersedia.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-07	
Triggering Event	Pengguna membuka menu Materi Latihan.	
Brief Description	Sistem menampilkan materi per jenis dan tingkat, dengan penanda terkunci pada materi premium bagi pengguna Gratis.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-07, UC-08	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mengetahui materi yang dapat dilatih sesuai kebutuhan tesnya.	
Preconditions	1. Pengguna sudah masuk ke sistem. 2. Data materi tersedia.	
Postconditions	1. Daftar materi ditampilkan sesuai hak akses pengguna.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Materi Latihan.	1.1 Mengambil data materi. 1.2 Memeriksa status paket pengguna. 1.3 Menampilkan daftar materi beserta penanda terkunci pada materi premium.
Exception Condition	Condition	Handling
	Materi belum tersedia	Menampilkan pesan "Materi belum tersedia".
	Gagal memuat data	Menampilkan pesan kesalahan dan

		tombol Muat Ulang.

4.2.7 Menyaring Materi

Tabel 4.8 UCD Menyaring Materi

Use case name	Menyaring Materi	
Use case ID	UC-07	
Purpose	Memungkinkan pengguna menyaring materi berdasarkan jenis dan tingkat agar lebih cepat menemukan materi yang sesuai.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-07	
Triggering Event	Pengguna memilih filter jenis atau tingkat pada halaman daftar materi.	
Brief Description	Sistem menampilkan materi yang sesuai dengan jenis (tangga nada, interval, melodi) dan tingkat yang dipilih.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-06	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin langsung menemukan materi sesuai bagian tes yang ingin dilatih.	
Preconditions	1. Halaman daftar materi terbuka. 2. Data materi tersedia.	
Postconditions	1. Daftar materi hasil penyaringan ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih jenis materi. 2. Memilih tingkat kesulitan.	1.1 Menyaring materi berdasarkan jenis. 2.1 Menyaring materi berdasarkan tingkat. 2.2 Menampilkan hasil penyaringan.
Exception Condition	Condition	Handling
	Tidak ada materi yang sesuai	Menampilkan pesan "Materi tidak ditemukan".

4.2.8 Memilih Materi Latihan

Tabel 4.9 UCD Memilih Materi Latihan

Use case name	Memilih Materi Latihan	
Use case ID	UC-08	
Purpose	Memungkinkan pengguna memulai latihan pada materi yang dipilih.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-07, FR-08	
Triggering Event	Pengguna menekan salah satu materi pada daftar materi.	
Brief Description	Sistem memeriksa hak akses dan kuota, lalu membuka halaman latihan untuk materi yang dipilih.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-06, UC-09, UC-10	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin segera berlatih materi pilihannya.	
Preconditions	1. Pengguna sudah masuk ke sistem. 2. Daftar materi ditampilkan.	
Postconditions	1. Halaman latihan terbuka dengan notasi materi terpilih.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan salah satu materi.	1.1 Menjalankan pemeriksaan hak akses dan kuota. 1.2 Mengambil data materi dan berkas MIDI. 1.3 Menampilkan halaman latihan beserta notasi.
Exception Condition	Condition	Handling
	Materi premium dipilih oleh pengguna Gratis	Menampilkan pesan ajakan beralih ke Premium.
	Kuota harian habis	Menolak akses halaman latihan dan menampilkan pesan “Kuota analisis hari ini sudah habis” beserta waktu kuota diperbarui (00.00 WIB).

4.2.9 Memeriksa Hak Akses dan Kuota

Tabel 4.10 UCD Memeriksa Hak Akses dan Kuota

Use case name	Memeriksa Hak Akses dan Kuota	
Use case ID	UC-09	
Purpose	Memastikan pengguna hanya mengakses materi sesuai paketnya dan tidak melebihi kuota analisis harian.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-08, FR-09	
Triggering Event	Pengguna memilih materi latihan atau menekan tombol Analisis.	
Brief Description	Sistem memeriksa status paket, jenis materi, dan jumlah sesi analisis selesai hari ini di sisi server. Saat tombol Analisis ditekan, sistem memeriksa ulang kuota lalu mencatat sesi analisis baru.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-08, UC-12	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mengetahui batas akses dan sisa kuotanya. 2. Pemilik website: ingin fitur premium dan kuota tidak disalahgunakan.	
Preconditions	1. Akses halaman latihan diizinkan atau ditolak sesuai hasil pemeriksaan . 2. Saat tombol Analisis ditekan dan kuota masih tersedia, sesi analisis tercatat berstatus dimulai.	
Postconditions	1. Akses materi diizinkan atau ditolak sesuai hasil pemeriksaan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih materi latihan.	1.1 Membaca status paket pengguna. 1.2 Memeriksa apakah materi termasuk premium. 1.3 Menghitung jumlah analisis pengguna hari ini. 1.4 Mengizinkan akses jika memenuhi syarat.

Exception Condition	Condition	Handling
	Pengguna Gratis memilih materi premium	Menolak akses dan menampilkan ajakan beralih ke Premium.
	Pengguna Gratis sudah melakukan 3 analisis hari ini	Menolak akses halaman latihan dan menampilkan waktu kuota diperbarui (00.00 WIB).

4.2.10 Memutar Acuan MIDI dan Notasi

Tabel 4.11 UCD Memutar Acuan MIDI dan Notasi

Use case name	Memutar Acuan MIDI dan Notasi	
Use case ID	UC-10	
Purpose	Memungkinkan pengguna mendengarkan acuan nada sambil membaca notasi sebelum bernyanyi.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-10	
Triggering Event	Pengguna menekan tombol Putar Acuan pada halaman latihan.	
Brief Description	Sistem memutar berkas MIDI materi dan menandai not yang sedang dimainkan pada notasi.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-08, UC-11	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mengetahui nada yang benar sebelum menyanyikannya.	
Preconditions	1. Halaman latihan terbuka. 2. Berkas MIDI materi tersedia.	
Postconditions	1. Acuan MIDI selesai diputar.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol Putar Acuan	1.1 Memuat berkas MIDI. 1.2 Memutar acuan nada. 1.3 Menandai not yang sedang dimainkan pada notasi.
	2. Menekan tombol Berhenti	2.1 Menghentikan pemutaran.
Exception	Condition	Handling

Condition	Berkas MIDI gagal dimuat	Menampilkan pesan "Acuan gagal dimuat" dan tombol Muat Ulang.
	Audio browser diblokir	Menampilkan petunjuk untuk mengizinkan pemutaran audio.

4.2.11 Merekam Suara

Tabel 4.12 UCD Merekam Suara

Use case name	Merekam Suara	
Use case ID	UC-11	
Purpose	Memungkinkan pengguna merekam nyanyiannya untuk dinilai akurasi nadanya.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-11	
Triggering Event	Pengguna menekan tombol Rekam pada halaman latihan.	
Brief Description	Sistem merekam suara dari mikrofon maksimal 60 detik, lalu menjalankan analisis akurasi nada.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-10, UC-12	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mengetahui ketepatan nyanyiannya.	
Preconditions	1. Halaman latihan terbuka. 2. Akses materi telah diizinkan. 3. Perangkat memiliki mikrofon.	
Postconditions	1. Rekaman tersimpan sementara di browser. 2. Analisis akurasi nada dimulai.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol Rekam.	1.1 Meminta izin akses mikrofon. 1.2 Menghentikan pemutaran acuan jika masih berjalan, lalu mulai merekam dan menampilkan indikator level suara

	2. Menyanyikan materi. 3. Menekan tombol Berhenti. 4. Menekan tombol Analisis.	3.1 Menghentikan perekaman. 3.2 Menampilkan tombol Dengarkan Ulang, Rekam Ulang, dan Analisis. 4.1 Menjalankan analisis akurasi nada.
Exception Condition	Condition	Handling
	Izin mikrofon ditolak	Menampilkan petunjuk cara mengizinkan mikrofon.
	Rekaman melebihi 60 detik	Menghentikan perekaman secara otomatis.
	Rekaman kurang dari 2 detik atau tanpa suara	Menampilkan pesan untuk merekam ulang tanpa mengurangi kuota.

4.2.12 Menganalisis Akurasi Nada

Tabel 4.13 UCD Menganalisis Akurasi Nada

Use case name	Menganalisis Akurasi Nada	
Use case ID	UC-12	
Purpose	Menilai ketepatan nada nyanyian pengguna terhadap acuan MIDI.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-09 , FR-12, FR-13	
Triggering Event	Pengguna menekan tombol Analisis setelah merekam.	
Brief Description	Sistem mendeteksi kontur nada dengan CREPE, mengonversinya ke satuan cent, lalu menyelaraskannya dengan nada acuan menggunakan DTW.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-09, UC-11, UC-13	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin memperoleh penilaian yang objektif atas nyanyiannya.	
Preconditions	1. Rekaman suara tersedia. 2. Model CREPE berhasil dimuat di browser.	
Postconditions	1. Hasil penyelarasan nada tersedia untuk perhitungan skor.	
Flow of Activities	Actor	System

	1. Menunggu proses analisis.	1.1 Memeriksa ulang kuota di sisi server 1.2 Mencatat sesi analisis berstatus dimulai 1.3 Memuat model CREPE. 1.4 Mendeteksi kontur nada dan tingkat keyakinan per bingkai. 1.5 Mengabaikan bagian tanpa suara. 1.6 Mengonversi kontur nada ke satuan cent. 1.7 Membaca deret nada acuan dari berkas MIDI. 1.8 Menyelaraskan kedua deret dengan DTW. 1.9 Menjalankan penampilan skor dan grafik.
Exception Condition	Condition	Handling
	Model CREPE gagal dimuat	Menampilkan pesan kesalahan tanpa mengurangi kuota.
	Nada tidak terdeteksi	Menampilkan pesan "Suara tidak terdeteksi, silakan rekam ulang".
	Kuota habis saat tombol Analisis ditekan	Membatalkan analisis dan menampilkan pesan kuota habis beserta waktu kuota diperbarui
	Model CREPE gagal dimuat (ubah handling yang ada)	Menandai sesi batal dan menampilkan pesan kesalahan tanpa mengurangi kuota

4.2.13 Menampilkan Skor dan Grafik Nada

Tabel 4.14 UCD Menampilkan Skor dan Grafik Nada

Use case name	Menampilkan Skor dan Grafik Nada
Use case ID	UC-13
Purpose	Menyajikan hasil analisis agar pengguna mengetahui nada mana yang meleset.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-14, FR-15, FR-16

Triggering Event	Proses analisis akurasi nada selesai.	
Brief Description	Sistem menghitung skor 0–100, menampilkan grafik nada nyanyian dibandingkan acuan, dan menyimpan hasilnya ke riwayat.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-12, UC-14	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mengetahui skor dan bagian yang perlu diperbaiki.	
Preconditions	1. Hasil penyelarasan nada tersedia.	
Postconditions	1. Skor dan grafik ditampilkan. 2. Hasil latihan tersimpan ke riwayat. 3. Sesi analisis tercatat selesai dan dihitung sebagai satu kuota.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Melihat hasil analisis.	1.1 Menghitung skor akurasi 0–100. 1.2 Menandai nada dengan selisih lebih dari 50 cent. 1.3 Menampilkan skor dan grafik nada nyanyian dibandingkan acuan. 1.4 Menyimpan hasil latihan ke riwayat. 1.5 Menandai sesi analisis selesai
	2. Menekan tombol Latih Lagi	2.1 Kembali ke halaman latihan materi yang sama. Analisis berikutnya kembali melalui pemeriksaan kuota.
Exception Condition	Condition	Handling
	Gagal menyimpan riwayat	Tetap menampilkan skor dan memberi pesan bahwa riwayat gagal disimpan. Sesi tidak ditandai selesai sehingga tidak dihitung sebagai kuota.

4.2.14 Melihat Riwayat Latihan

Tabel 4.15 UCD Melihat Riwayat Latihan

Use case name	Melihat Riwayat Latihan
Use case ID	UC-14
Purpose	Memungkinkan pengguna melihat kembali hasil latihan sebelumnya.
Author	Christian Imanuel Admojo

Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-16	
Triggering Event	Pengguna membuka menu Riwayat Latihan.	
Brief Description	Sistem menampilkan daftar latihan yang pernah dilakukan beserta materi, skor, dan tanggalnya.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-13, UC-15	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin memantau hasil latihan yang sudah dilakukan.	
Preconditions	1. Pengguna sudah masuk ke sistem.	
Postconditions	1. Daftar riwayat latihan ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Riwayat Latihan. 2. Memilih salah satu riwayat.	1.1 Mengambil data riwayat milik pengguna. 1.2 Menampilkan daftar materi, skor, dan tanggal latihan. 2.1 Menampilkan detail skor dan grafik nada latihan tersebut.
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada riwayat latihan	Menampilkan pesan "Belum ada latihan" dan tombol menuju daftar materi.

4.2.15 Melihat Grafik Progres

Tabel 4.16 UCD Melihat Grafik Progres

Use case name	Melihat Grafik Progres
Use case ID	UC-15
Purpose	Memungkinkan pengguna Premium memantau perkembangan skor dari waktu ke waktu.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-17
Triggering Event	Pengguna membuka menu Progres.
Brief Description	Sistem mengolah riwayat skor dan menampilkannya dalam bentuk grafik

	perkembangan.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-14	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mengetahui kesiapannya menghadapi tes keterampilan musik.	
Preconditions	1. Pengguna sudah masuk ke sistem. 2. Pengguna berstatus Premium atau uji coba aktif.	
Postconditions	1. Grafik progres ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Progres.	1.1 Memeriksa status paket pengguna. 1.2 Mengambil riwayat skor. 1.3 Menampilkan grafik perkembangan skor per jenis materi.
Exception Condition	Condition	Handling
	Pengguna berstatus Gratis	Menampilkan pesan ajakan beralih ke Premium.
	Riwayat latihan belum cukup	Menampilkan pesan "Data belum cukup untuk menampilkan grafik".

4.2.16 Mengaktifkan Uji Coba Premium

Tabel 4.17 UCD Mengaktifkan Uji Coba Premium

Use case name	Mengaktifkan Uji Coba Premium
Use case ID	UC-16
Purpose	Memungkinkan pengguna mencoba fitur Premium secara gratis selama 7 hari.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-18, FR-21
Triggering Event	Pengguna menekan tombol Coba Premium Gratis pada halaman langganan.
Brief Description	Sistem memeriksa riwayat uji coba, lalu mengaktifkan status uji coba selama 7 hari.
Actor	Pengguna

Related Use Cases	UC-17	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mencoba fitur Premium sebelum membayar. 2. Pemilik website: ingin menarik pengguna untuk berlangganan.	
Preconditions	1. Pengguna sudah masuk ke sistem. 2. Pengguna berstatus Gratis. 3. Pengguna belum pernah memakai uji coba.	
Postconditions	1. Status pengguna berubah menjadi uji coba. 2. Tanggal berakhir tercatat 7 hari setelah aktivasi. 3. Setelah tanggal berakhir, status pengguna kembali menjadi Gratis	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka halaman langganan. 2. Menekan tombol Coba Premium Gratis.	1.1 Menampilkan pilihan paket dan tombol Coba Premium Gratis. 2.1 Memeriksa riwayat uji coba pengguna. 2.2 Mengubah status menjadi uji coba. 2.3 Mencatat tanggal mulai dan tanggal berakhir. 2.4 Menampilkan pesan uji coba aktif.
Exception Condition	Condition	Handling
	Uji coba sudah pernah dipakai	Menyembunyikan tombol uji coba dan menampilkan pilihan paket berbayar.

4.2.17 Membeli Paket Langganan

Tabel 4.18 UCD Membeli Paket Langganan

Use case name	Membeli Paket Langganan
Use case ID	UC-17
Purpose	Memungkinkan pengguna membeli paket Premium atau Paket Persiapan Tes.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-19
Triggering Event	Pengguna menekan tombol Beli pada salah satu paket.
Brief Description	Sistem membuat pesanan, lalu menjalankan pemrosesan pembayaran

	melalui Midtrans.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-16, UC-18	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin mendapatkan akses penuh untuk persiapan tes. 2. Pemilik website: ingin memperoleh pendapatan dari langganan.	
Preconditions	1. Pengguna sudah masuk ke sistem. 2. Halaman langganan terbuka.	
Postconditions	1. Pesanan tersimpan dengan status tertunda. 2. Halaman pembayaran Midtrans ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih paket Premium (Rp39.000/bulan) atau Paket Persiapan Tes (Rp99.000/3 bulan). 2. Menekan tombol Bayar.	1.1 Menampilkan ringkasan paket dan harga. 2.1 Membuat pesanan dengan status tertunda. 2.2 Menjalankan pemrosesan pembayaran.
Exception Condition	Condition	Handling
	Gagal membuat pesanan	Menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mencoba kembali.
	Pengguna menutup halaman pembayaran	Pesanan tetap berstatus tertunda hingga kedaluwarsa.

4.2.18 Memproses Pembayaran

Tabel 4.19 UCD Memproses Pembayaran

Use case name	Memproses Pembayaran
Use case ID	UC-18
Purpose	Memproses pembayaran paket melalui Gerbang Pembayaran Midtrans dan memverifikasi hasilnya.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-19, FR-20

Triggering Event	Pengguna menekan tombol Bayar.	
Brief Description	Sistem meminta token pembayaran ke Midtrans, pengguna membayar, lalu sistem memverifikasi notifikasi pembayaran dari Midtrans.	
Actor	Pengguna, Gerbang Pembayaran.	
Related Use Cases	UC-17, UC-19	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin pembayaran aman dan langsung diproses. 2. Pemilik website: ingin setiap pembayaran tercatat dengan benar.	
Preconditions	1. Pesanan berstatus tertunda. 2. Akun Midtrans aktif pada mode production.	
Postconditions	1. Status transaksi diperbarui sesuai notifikasi Midtrans.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih metode pembayaran. 2. Menyelesaikan pembayaran.	1.1 Meminta token pembayaran ke Midtrans. 1.2 Menampilkan halaman pembayaran Midtrans. 2.1 Menerima notifikasi pembayaran dari Midtrans. 2.2 Memverifikasi signature key. 2.3 Memperbarui status transaksi. 2.4 Menjalankan aktivasi langganan jika pembayaran berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling
	Pembayaran gagal atau ditolak	Memperbarui status transaksi dan menampilkan pesan pembayaran gagal.
	Batas waktu pembayaran habis	Mengubah status transaksi menjadi kedaluwarsa.
	Signature key tidak valid	Mengabaikan notifikasi dan tidak mengubah status transaksi.

4.2.19 Mengaktifkan Langganan

Tabel 4.20 UCD Mengaktifkan Langganan

Use case name	Mengaktifkan Langganan
Use case ID	UC-19

Purpose	Mengaktifkan atau memperpanjang langganan setelah pembayaran berhasil.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-20, FR-21	
Triggering Event	Pembayaran terverifikasi berhasil.	
Brief Description	Sistem mengubah status pengguna menjadi Premium dan menetapkan tanggal berakhir sesuai paket.	
Actor	Pengguna	
Related Use Cases	UC-18	
Stakeholder	1. Pengguna: ingin segera menikmati fitur Premium setelah membayar.	
Preconditions	1. Transaksi berstatus berhasil.	
Postconditions	1. Status pengguna menjadi Premium. 2. Tanggal berakhir tercatat 30 hari atau 90 hari sesuai paket. 3. Setelah tanggal berakhir, status pengguna kembali menjadi Gratis	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menunggu konfirmasi pembayaran.	1.1 Membaca jenis paket pada transaksi. 1.2 Mengubah status pengguna menjadi Premium. 1.3 Menetapkan tanggal berakhir langganan (30 atau 90 hari dari waktu aktivasi, atau dari tanggal berakhir yang masih aktif) . 1.4 Menampilkan pesan langganan aktif.
Exception Condition	Condition	Handling
	Pengguna masih memiliki langganan aktif	Menambahkan 30 atau 90 hari ke tanggal berakhir yang tersisa, bukan dihitung dari waktu pembayaran .
	Notifikasi untuk transaksi yang sama diterima lebih dari sekali	Mengabaikan notifikasi berikutnya agar masa aktif tidak bertambah dua kali

4.2.20 Melihat Data Materi

Tabel 4.21 UCD Melihat Data Materi

Use case name	Melihat Data Materi

Use case ID	UC-20	
Purpose	Memungkinkan admin melihat seluruh materi latihan yang tersimpan.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-05	
Triggering Event	Admin membuka menu Kelola Materi.	
Brief Description	Sistem menampilkan tabel materi beserta jenis, tingkat, dan status gratis atau premium.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-21, UC-22, UC-23	
Stakeholder	1. Admin: ingin mengetahui materi yang sudah tersedia.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem.	
Postconditions	1. Tabel data materi ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Kelola Materi.	1.1 Mengambil seluruh data materi. 1.2 Menampilkan tabel materi.
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada materi	Menampilkan pesan "Belum ada materi" dan tombol Tambah Materi.

4.2.21 Menambahkan Data Materi

Tabel 4.22 UCD Menambahkan Data Materi

Use case name	Menambahkan Data Materi
Use case ID	UC-21
Purpose	Memungkinkan admin menambahkan materi latihan baru.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-05
Triggering Event	Admin menekan tombol Tambah Materi.
Brief Description	Sistem menerima data materi dan berkas MIDI, lalu menyimpannya.

Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-20	
Stakeholder	1. Admin: ingin memperbanyak pilihan materi. 2. Pengguna: ingin memiliki lebih banyak materi latihan.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem. 2. Berkas MIDI sudah disiapkan.	
Postconditions	1. Materi baru tersimpan dan tampil pada daftar materi.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol Tambah Materi. 2. Mengisi judul, jenis, tingkat, status premium, dan tempo. 3. Mengunggah berkas MIDI. 4. Menekan tombol Simpan.	1.1 Menampilkan formulir materi. 4.1 Memvalidasi data dan berkas. 4.2 Menyimpan berkas ke penyimpanan. 4.3 Menyimpan data materi. 4.4 Menampilkan pesan berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling
	Data wajib belum diisi	Menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang kosong.
	Format berkas bukan MIDI	Menampilkan pesan "Berkas harus berformat .mid".
	Berkas MIDI tidak dapat dibaca atau tidak berisi melodi tunggal	Menampilkan pesan "Berkas MIDI tidak valid"

4.2.22 Mengubah Data Materi

Tabel 4.23 UCD Mengubah Data Materi

Use case name	Mengubah Data Materi
Use case ID	UC-22
Purpose	Memungkinkan admin memperbaiki atau memperbarui materi latihan.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026

Cross Reference	FR-05	
Triggering Event	Admin menekan tombol Ubah pada salah satu materi.	
Brief Description	Sistem menampilkan data materi, lalu menyimpan perubahan yang dilakukan admin.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-20	
Stakeholder	1. Admin: ingin data materi selalu benar.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem. 2. Materi yang akan diubah tersedia.	
Postconditions	1. Perubahan materi tersimpan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol Ubah pada materi. 2. Mengubah data atau mengganti berkas MIDI. 3. Menekan tombol Simpan.	1.1 Menampilkan formulir berisi data materi. 3.1 Memvalidasi data dan berkas MIDI baru (jika diganti). 3.2 Mengganti berkas lama di penyimpanan jika berkas MIDI baru diunggah 3.3 Menyimpan perubahan. 3.4 Menampilkan pesan berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling
	Data tidak valid	Menampilkan pesan kesalahan pada kolom yang bermasalah.
	Berkas MIDI baru bukan .mid, tidak dapat dibaca, atau tidak berisi melodi tunggal	Menampilkan pesan “Berkas MIDI tidak valid” dan berkas lama tetap digunakan

4.2.23 Menghapus Data Materi

Tabel 4.24 UCD Menghapus Data Materi

Use case name	Menghapus Data Materi
Use case ID	UC-23

Purpose	Memungkinkan admin menghapus materi yang tidak digunakan lagi.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-05	
Triggering Event	Admin menekan tombol Hapus pada salah satu materi.	
Brief Description	Sistem meminta konfirmasi, lalu menghapus materi beserta berkasnya.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-20	
Stakeholder	1. Admin: ingin daftar materi tetap relevan.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem. 2. Materi yang akan dihapus tersedia.	
Postconditions	1. Materi terhapus dari daftar materi.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol Hapus pada materi. 2. Menekan tombol Ya.	1.1 Menampilkan dialog konfirmasi. 2.1 Menghapus data dan berkas materi. 2.2 Menampilkan pesan berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling
	Admin membatalkan konfirmasi	Materi tidak dihapus.
	Materi sudah memiliki riwayat latihan	Menonaktifkan materi alih-alih menghapus agar riwayat pengguna tetap utuh.

4.2.24 Melihat Data Pengguna

Tabel 4.25 UCD Melihat Data Pengguna

Use case name	Melihat Data Pengguna
Use case ID	UC-24
Purpose	Memungkinkan admin melihat daftar pengguna beserta status langganannya.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026

Cross Reference	FR-06	
Triggering Event	Admin membuka menu Kelola Pengguna.	
Brief Description	Sistem menampilkan daftar pengguna berisi nama, email, status paket, dan masa aktif.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-25	
Stakeholder	1. Admin: ingin memantau pengguna yang terdaftar.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem.	
Postconditions	1. Daftar pengguna ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Kelola Pengguna. 2. Mencari pengguna berdasarkan nama atau email bersifat opsional.	1.1 Mengambil data pengguna. 1.2 Menampilkan tabel pengguna. 2.1 Menampilkan hasil pencarian.
Exception Condition	Condition	Handling
	Pengguna tidak ditemukan	Menampilkan pesan "Pengguna tidak ditemukan".

4.2.25 Menonaktifkan Akun Pengguna

Tabel 4.26 UCD Menonaktifkan Akun Pengguna

Use case name	Menonaktifkan Akun Pengguna
Use case ID	UC-25
Purpose	Memungkinkan admin menonaktifkan akun yang melanggar ketentuan.
Author	Christian Imanuel Admojo
Date	25 September 2026
Cross Reference	FR-06
Triggering Event	Admin menekan tombol Nonaktifkan pada salah satu pengguna.
Brief Description	Sistem meminta konfirmasi, lalu mengubah status akun menjadi nonaktif sehingga tidak dapat masuk ke sistem.
Actor	Admin
Related Use Cases	UC-24, UC-02

Stakeholder	1. Admin: ingin menjaga keamanan dan ketertiban layanan.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem. 2. Akun pengguna berstatus aktif.	
Postconditions	1. Akun pengguna berstatus nonaktif.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol Nonaktifkan. 2. Menekan tombol Ya.	1.1 Menampilkan dialog konfirmasi. 2.1 Mengubah status akun menjadi nonaktif. 2.2 Mengakhiri sesi pengguna tersebut. 2.3 Menampilkan pesan berhasil.
Exception Condition	Condition	Handling
	Admin membatalkan konfirmasi	Status akun tidak berubah.

4.2.26 Melihat Statistik Latihan

Tabel 4.27 UCD Melihat Statistik Latihan

Use case name	Melihat Statistik Latihan	
Use case ID	UC-26	
Purpose	Memungkinkan admin memantau aktivitas latihan di website.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-22	
Triggering Event	Admin membuka dashboard admin.	
Brief Description	Sistem menampilkan jumlah latihan, rata-rata skor, materi terpopuler, dan jumlah pengguna aktif.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-27	
Stakeholder	1. Admin: ingin mengetahui materi yang diminati dan perkembangan penggunaan website.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem.	
Postconditions	1. Statistik latihan ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System

	1. Membuka dashboard admin. 2. Memilih rentang tanggal yang bersifat opsional	1.1 Mengambil data riwayat latihan. 1.2 Menghitung ringkasan statistik. 1.3 Menampilkan statistik dan grafik. 2.1 Menampilkan statistik sesuai rentang tanggal.
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada data latihan	Menampilkan pesan "Belum ada data latihan".

4.2.27 Melihat Laporan Transaksi

Tabel 4.28 UCD Melihat Laporan Transaksi

Use case name	Melihat Laporan Transaksi	
Use case ID	UC-27	
Purpose	Memungkinkan admin memantau pembayaran yang masuk.	
Author	Christian Imanuel Admojo	
Date	25 September 2026	
Cross Reference	FR-22	
Triggering Event	Admin membuka menu Laporan Transaksi.	
Brief Description	Sistem menampilkan daftar transaksi beserta paket, nominal, metode, dan status pembayaran.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-18, UC-26	
Stakeholder	1. Admin: ingin mengetahui pendapatan dan status setiap pembayaran.	
Preconditions	1. Admin sudah masuk ke sistem.	
Postconditions	1. Laporan transaksi ditampilkan.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Laporan Transaksi. 2. Menyaring berdasarkan tanggal atau status, bersifat opsional	1.1 Mengambil data transaksi. 1.2 Menampilkan tabel transaksi dan total pendapatan. 2.1 Menampilkan transaksi sesuai penyaringan.

Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada transaksi	Menampilkan pesan "Belum ada transaksi".

5. Non Functional Requirements

Tabel 5.1 Non Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Performance	Hasil analisis rekaman 30 detik tampil dalam ≤ 15 detik pada perangkat dengan spesifikasi minimum (RAM 4 GB, browser versi terbaru).
NFR-02	Performance	Halaman utama (beranda, daftar materi, dashboard) termuat dalam ≤ 3 detik pada koneksi 10 Mbps.
NFR-03	Accuracy	Skor sistem pada rekaman uji yang sengaja dinyanyikan tepat dan meleset menunjukkan perbedaan yang jelas (rekaman tepat ≥ 80, rekaman meleset ≥ 1 semitone ≤ 50).
NFR-04	Security	Password disimpan ter-hash oleh Supabase Auth, tidak ada password tersimpan dalam bentuk teks biasa.
NFR-05	Security	Row Level Security memastikan pengguna hanya dapat membaca riwayat dan transaksinya sendiri dan halaman admin hanya dapat diakses oleh peran admin.
NFR-06	Security	Webhook Midtrans hanya diproses jika signature key valid, server key tidak pernah dikirim ke sisi klien.
NFR-07	Privacy	Rekaman suara diproses di perangkat pengguna dan tidak diunggah ke server, yang disimpan hanya hasil analisis.
NFR-08	Availability	Website dapat diakses 24 jam sesuai ketersediaan layanan hosting, dengan target uptime ≥ 95% per bulan.
NFR-09	Reliability	Jika analisis gagal (audio kosong, terlalu pendek < 2 detik, atau model gagal dimuat), sistem menampilkan pesan yang jelas dan tidak mengurangi kuota harian.

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-10	Usability	Pengguna baru dapat menyelesaikan satu latihan pertama (pilih materi, rekam, lihat skor) dalam ≤ 5 menit tanpa bantuan.
NFR-11	Usability	Seluruh antarmuka, pesan error, dan panduan menggunakan Bahasa Indonesia.
NFR-12	Compatibility	Berjalan pada Chrome, Edge, dan Firefox versi terbaru di desktop serta Chrome di Android.
NFR-13	Responsiveness	Tampilan dapat digunakan tanpa scroll horizontal pada lebar layar 360 px hingga 1920 px.
NFR-14	Maintainability	Kode disimpan di repositori Git, aplikasi dapat dibangun dan dijalankan ulang di lingkungan manapun dengan satu perintah menggunakan Dockerfile dan docker-compose.
NFR-15	Scalability	Sistem mampu melayani minimal 20 pengguna aktif bersamaan pada konfigurasi infrastruktur awal.